

LISTA DE EXERCÍCIOS 2.1

1. Defina processo.

Resposta: é um programa em execução; a execução de processo deve proceder de maneira sequencial.

2. Como é a estrutura do um processo?

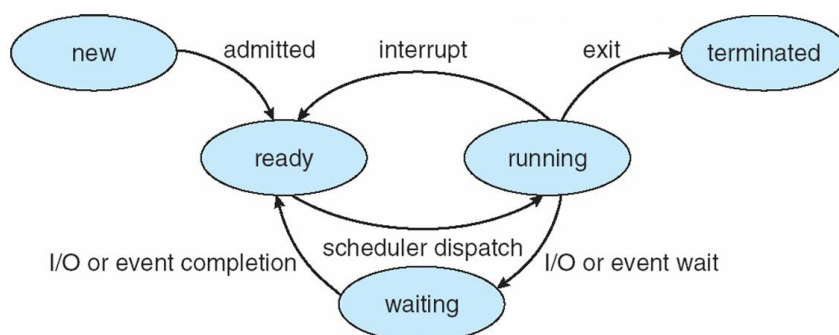
Resposta: um processo é estruturado em múltiplas partes: código do programa (também chamado de seção de texto), contador de programa (registra a atividade corrente) e outros registradores, pilha (contendo dados temporários de endereço de retorno de funções, parâmetros e variáveis locais de função,), seção de dados (contém variáveis globais) e Heap (contendo memória dinamicamente alocada durante tempo de execução).

3. Qual a diferença entre processo e programa?

Resposta: programa é uma entidade passiva, processo é ativo (i.e. processo é um programa em execução). O programa se torna um processo quando o arquivo executável é carregado na memória e o escalonador de processo o carrega (quando apropriado) para execução na CPU. Somente nesse instante o processo executa ações de forma ativa.

4. Descreva brevemente como a ação do escalonador de processo influencia o estado dos processos.

Resposta: o escalonador de processos provoca a mudança do estado do processo segundo o diagrama abaixo. Além disso, para cada um dos estados descrito, existe uma fila própria sendo mantida e cuja política admissão é implementada no escalonador de processos.



5. O que é o Process Control Block (PCB)?

Resposta: É uma estrutura de dados que representa fisicamente um processo em memória. A informação associada com cada processo é a seguinte: informação de estado do processo, contador de programa (endereço da próxima instrução a ser executada), registradores da CPU (acumuladores, registradores de índice, ponteiros de pilha, registradores de propósito geral, etc), informação de escalonamento da CPU (prioridade de processo, filas de escalonamento, etc), informação de gerenciamento de memória (registradores base/limite, tabelas de página ou de segmento), informação de rastreamento (*accounting information*) (quantidade de CPU e tempo de utilização, limites de tempo, nos de processos, etc) e informação de estado de E/S (lista de dispositivos, arquivos abertos, etc).

6. Qual é o papel do escalonador de processos?

Resposta: O escalonador de processo é o ente cuja função é maximizar o uso de CPU, por meio da execução de um chaveamento rápido de processos, proporcionando o compartilhamento da CPU no tempo. O escalonador de processo seleciona entre os processos disponíveis para a próxima execução na CPU. Mantém filas de processos para escalonamento como: fila de tarefas (contendo todos os

processos no sistema), fila de pronto (contendo os processos residentes na memória principal, os quais estão prontos e esperando para executar) e filas de dispositivo (uma por dispositivo, as quais representam processos esperando por um dispositivo de E/S). Conforme o estado indicado para o processo pelo escalonador de processos, os processos migram entre essas várias filas.

7. Onde se aplicam escalonadores de curto, médio e longo prazo?

Resposta: escalonadores de curto prazo são comuns a todos os sistemas, representando a ação de escalonamento instantânea de Jobs no sistema. O escalonador de médio prazo, geralmente característico de sistemas de computação tradicionais, proporciona uma migração entre processos presentes na memória principal para o disco, de modo a sempre manter frente ao usuário final, um conjunto de processos que atenda a suas necessidades imediatas. O escalonador de longo prazo é característico de sistemas de grande porte e possui como principal característica, a definição de uma fila de processos a serem executados, a qual é organizada de acordo com alguma política de escalonamento específica. Com isso, a intenção é minimizar o chaveamento de processos e manter a CPU ocupada o máximo de tempo possível (ao contrário de sistemas interativos).